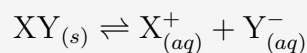


Um investigador prepara uma solução aquosa saturada de um sal pouco solúvel, XY, a 25 °C, que se dissolve segundo o equilíbrio:



Para medir a concentração da solução, o investigador recorre a um feixe de luz *laser*: dirige-o do ar para a superfície da solução com um ângulo de incidência de 45,0° e mede um ângulo de refração de 32,0°. Sabe-se que o índice de refração de uma solução aquosa varia com a concentração total de iões segundo:

$$n_{\text{sol}} = n_{\text{água}} + k \cdot c_{\text{total}}$$

Usando a lei de Snell-Descartes e a expressão acima, determine a solubilidade molar de XY e verifique se o resultado é consistente com o valor de K_s fornecido.

Dados: $K_s(\text{XY}, 25\text{ °C}) = 7,50 \times 10^{-4}$; $n_{\text{ar}} = 1,000$; $n_{\text{água}} = 1,333$;
 $k = 2,50 \times 10^{-2} \text{ L mol}^{-1}$

Resolução

Pela lei de Snell-Descartes, o índice de refração da solução é:

$$n_{\text{sol}} = \frac{n_{\text{ar}} \sin 45,0^\circ}{\sin 32,0^\circ} = \frac{1,000 \times 0,7071}{0,5299} = 1,3344$$

Substituindo na expressão do índice de refração:

$$c_{\text{total}} = \frac{n_{\text{sol}} - n_{\text{água}}}{k} = \frac{1,3344 - 1,333}{2,50 \times 10^{-2}} = \frac{1,4 \times 10^{-3}}{2,50 \times 10^{-2}} = 5,47 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Como $\text{XY} \rightleftharpoons \text{X}^{+} + \text{Y}^{-}$, têm-se $[\text{X}^{+}] = [\text{Y}^{-}] = s$ e $c_{\text{total}} = 2s$, logo:

$$s = \frac{c_{\text{total}}}{2} = \frac{5,47 \times 10^{-2}}{2} \approx 2,74 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Verificação: pelo K_s , $s = \sqrt{K_s} = \sqrt{7,50 \times 10^{-4}} \approx 2,74 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Os valores coincidem, confirmando a consistência entre a medida ótica e o equilíbrio de solubilidade.